A1-1

A.1 0.5점

각 θ 로 속도 v_o 로 발사된 물 요소(입자의 흐름으로 볼 수 있다)의 순간 위치 $x(t)$ 와 $y(t)$ 를 나타내라.

답:

A.2 1.0점

물의 궤적 관계식 $y = y(x, \theta)$ 를 유도하고, 같은 종류의 삼각함수(예: 사인, 코사인 또는 탄젠트 중 하나만)로 나타내라. $\theta > 0$ 임에 유의하라.

답:

A.3 3.0점

포락선은 모든 물의 궤적을 감싸는 최소 경계이다(즉 이 경계 너머에서는 물을 볼 수 없다). 이 계에 대한 포락선의 방정식을 유도하라. 답을 $y(x)$ 로 나타내라. 궤적들 위에 포락선을 그려라.

답:

A1-2

A.4 1.0점

도달 거리 $R = R(\theta)$ 를 각 θ 의 함수로 계산하라.

답:

A.5 0.5점

A.4에서 얻은 도달 거리에서 $h \to 0$ 으로 놓아 $R = \dfrac{v_o^2}{g}\sin 2\theta$ 임을 보여라.

답:

B.1 1.0점

위 파트 A.4의 결과를 이용하여, 지면에 떨어지는 물의 반지름 R, 폭 dR 인 고리(환)의 미소 넓이 dA_W 를 계산하라. 답을 R, R', $d\theta$ 로 나타내라. [힌트: $R' = \dfrac{dR}{d\theta}$ 를 생각하라]

답:

A1-3

B.2	1.0점

반구 위의 미소 넓이가 지면 위 물 분사의 미소 넓이에 비례한다고 놓아, 지면에 균일한 분사 분포를 주는 $\rho(\theta)$ 의 관계식을 구하라. 답을 R 과 그 도함수로 나타내라. [힌트: $R'(\theta) > 0$ 인 조건을 생각하라]

답: _____

B.3	2.0점

$h = 0$ 으로 놓고, $\theta < 45^\circ$ 에 대해 균일한 분사 분포를 주는 $\rho(\theta)$ 의 관계식을 명시적으로 계산하라.

답: _____